

上海财经大学

研究生申请学位论文开题报告表

姓名钟鸿磊学 院统计与数据科学学院

学号2025213426导师姓名刘旭

专业应用统计培养层次硕士

同意开题。 导师签字：

论文题目	Vendor 运营模式对配送服务时长的因果效应——基于 SCM 合成控制法的实证研究		
开题时间	2026 年 6 月 8 日	开题地点	统计与数据科学学院 208 室
与会专家 姓名、单 位 3-5 人			
开题 报告 情况	专家主要意见：		
开题 结果 (划圈)	☐ 开题通过，同意进入论文写作阶段。		
	☐ 开题未通过，不同意进入论文写作阶段。		
	开题报告会专家组组长签名：		
	导师签名： 年 月 日		

注：填写本表 1 份，申请开题须经导师签字同意；开题结果由开题报告会专家组组长及导师签署并签字；交研究生秘书进入教学管理信息系统录入开题结果。

附：上海财经大学研究生学位论文开题报告书（见下页） 打印 3-5 份交学院安排开题。

上海财经大学

研究生学位论文开题报告书

论文题目：Vendor 运营模式对配送服务时长的因果效应
——基于 SCM 合成控制法的实证研究

姓 名：钟鸿磊

学 号：2025213426

院 系 所：统计与数据科学学院

专 业：应用统计

培养层次：硕士

1 选题的背景、理论意义与实用价值

1.1 选题背景

即时配送平台普遍采用多种运营模式管理骑手供给。Freelancer (FL, 自营运力) 是基础模式, 平台直接管理骑手班次和服务时长。Vendor 模式则是将运力管理外包给第三方供应商——平台提出运力需求, 供应商自行招募和管理骑手。两种模式在成本结构、运力弹性和服务质量上存在根本差异, 但哪种模式对平台整体服务供给 (以 TSH, Total Service Hours 度量) 的因果效应更大, 尚无严格的经验证据。

2025 年 5 月, 某即时配送平台在 Mexico City (墨西哥城, 该平台规模最大的市场) 上线 Vendor 模式。此前全平台仅以 FL 模式运营。这一政策变更为因果识别提供了自然实验条件: Mexico City 是唯一有效接受处理的单元, 其余 68 个城市在同一时期未实质引入 Vendor 模式。数据包含 69 个城市、约 80 周的周度面板数据, 涵盖 TSH、订单数和骑手数三项指标。

1.2 研究问题

本研究回答的核心问题是: **Vendor 模式上线后, Mexico City 的 TSH 是否显著偏离“若未引入 Vendor 模式”的反事实水平?**

具体包括三个子问题: (1) Vendor 模式对 TSH 的平均处理效应大小和方向; (2) 效应如何随处理时间演变——是否存在滞后、衰减或加速; (3) 效应的统计显著性是否经得起 Placebo 检验和多种稳健性检验。

1.3 理论意义

本研究处于因果推断方法与应用研究的交叉地带。

在方法论层面, 本文探讨单处理单元面板数据中**反事实构造策略选择**这一核心问题。DID (Difference-in-Differences) 的逻辑是清晰的: 比较处理组处理前后的变化, 减去控制组同期变化。但如何选择控制组、如何构造反事实, DID 本身不提供统一答案。

本文比较了两种 DID 实现路径: TWFE 事件研究法 (回归法, 手动筛选对照组后通过 OLS 回归估计各期 DID), 以及合成控制法 (加权法, 通过数据驱动优化权重构造“合成 Mexico City”作为反事实)。两种方法共享完全相同的因果识别逻辑, 区别仅在于反事实的构造方式和推断的统计基础。系统比较二者的识别假设、估计结果和差异来源, 对应用研究者在单处理单元场景下选择 DID 实现方式具有方法论参

考价值。

此外，本文揭示了 orders 和 riders 在两类方法中的角色差异——在 TWFE 回归中作为协变量时属于“坏控制变量” (bad controls)，在 SCM 中作为预处理预测变量则是合法的——这一分析对存在多维伴随指标的政策评估场景具有示范意义。

1.4 实用价值

对于平台运营决策者，Vendor 模式是否值得向更多城市推广，取决于其因果效应的方向、大小和稳健性。如果 Vendor 确实显著提升了 TSH，推广具有经济合理性；如果效应不显著或存在负面信号（如短期挤出 FL 运力），则需要重新评估 Vendor 模式的设计。本文提供的因果证据直接服务于这一决策。同时，完整的分析管道代码支持其他城市或类似策略变更的后续研究直接复用。

2 国内外研究现状与发展趋势

2.1 DID 与事件研究法的演进

DID 方法 (Ashenfelter & Card, 1985) 是政策评估的基准工具, 其核心逻辑——比较处理组与对照组在政策前后的差异——简洁直观。事件研究法 (Jacobson et al., 1993) 将 DID 从单期前后对比扩展为动态形式, 估计处理前后各期的条件均值差, 允许研究者观察效应随时间的变化轨迹。双向固定效应 (TWFE) 事件研究回归以其易于实现和直观解读的优势, 成为实证文献中最常见的设定。

然而, 近十年文献集中揭示了 TWFE 在异质性处理效应下的严重问题。Goodman-Bacon (2021) 的分解定理证明, 当处理时点交错且效应随时间异质时, TWFE 估计量是若干 2×2 子组 DID 的方差加权平均, 其中“早处理组 vs 晚处理组”的对比可能引入负权重, 导致估计量符号反转。Sun & Abraham (2021) 提出基于队列 (cohort) 的异质性稳健估计量, Callaway & Sant'Anna (2021) 发展了基于组别-时间平均处理效应的非参数识别框架, Borusyak et al. (2024) 则利用效率定理给出了更简洁的插补估计量。这些进展使得交错 DID 的实证规范发生了根本性转变。

但在单一处理单元的情境下——即仅有一个单元在特定时点接受处理——交错 DID 的负权重问题并不适用。此时, 核心挑战从“如何处理异质性处理效应”转向另一个更基础的问题: **如何选择对照组以构造可信的反事实?** 这正是合成控制法所针对的场景。

2.2 合成控制法的兴起与扩展

合成控制法由 Abadie & Gardeazabal (2003) 在巴斯克地区恐怖主义经济成本的研究中首次提出, Abadie et al. (2010) 以加州控烟法案为案例建立了完整的统计推断框架, Abadie et al. (2015) 进一步深化了其政治学应用。SCM 的核心思想是: 反事实不应由研究者主观选定, 而应通过数据驱动的最优化过程自动构造——从 donor pool 中求解一组非负且和为 1 的权重, 使得加权合成的“虚拟单元”在预处理期尽可能拟合处理单元的特征和结果路径。处理后的真实值与合成值之差即为逐期处理效应。

Abadie (2021) 系统阐述了 SCM 的可行性条件、数据要求和操作指南, 标志着该方法走向成熟。SCM 最初被应用于宏观政治经济场景, 近年来正向微观领域扩散: 如最低工资政策的就业效应 (Dube & Zipperer, 2015)、税收政策的避税效应 (Rubin et al., 2021)、COVID-19 政策的公共卫生效果 (Bouttell et al., 2022) 等。但在平台

经济与运营管理领域，SCM 的应用仍然几乎空白。

SCM 的扩展方向主要包括：(1) 增广合成控制法 (Augmented SCM, Ben-Michael et al., 2021)，当标准 SCM 无法实现完美预处理拟合时，利用岭回归对偏差进行修正，在偏差与方差之间寻求平衡；(2) 合成 DID (SDID, Arkhangelsky et al., 2021)，将 SCM 的单位权重与 DID 的时间权重结合，在面板数据中同时利用横向和纵向信息，使估计量具有双重稳健性；(3) 广义合成控制法 (GSC, Xu, 2017)，通过交互固定效应模型将 SCM 推广至多个处理单元的场景。

2.3 SCM 与 TWFE 的对比文献

方法论文献中，直接在同一数据集上比较 SCM 与 TWFE 事件研究法表现的研究较为有限。O'Neill et al. (2016) 在跨国政策评估中比较了 SCM 与面板固定效应估计，发现 SCM 在预处理拟合上通常优于传统回归法，但其外推可靠性依赖 donor pool 的质量。Athey & Imbens (2017) 从更宽的视角指出，SCM 代表了因果推断中“基于惩罚的权重优化”这一范式的开端，与传统回归法的“条件均值建模”构成互补而非替代关系。目前尚未有文献在平台运营场景中对两种方法做系统的实证比较。

2.4 平台运力模式研究

配送平台的运力模式选择是运营管理的活跃领域。Gurvich et al. (2014) 从排队论角度分析了自营与外包运力的效率边界，Taylor (2018) 构建了平台运力契约设计的理论框架，关注需求不确定下代理人的激励相容问题。Allon et al. (2012) 研究了大型服务采购市场中供应商竞争对服务质量的影响。这些研究为理解不同运力模式的经济学逻辑提供了理论基础，但均为理论模型或模拟分析，缺乏基于真实运营数据的因果识别。**某种运力模式变更对服务供给量的因果效应，在实证文献中尚属空白。**

2.5 研究空白与本文定位

综上所述：(1) SCM 在平台运营策略评估中的应用几乎空白，已有研究集中于宏观政策领域；(2) 缺乏在同一数据集上系统比较 TWFE 事件研究与 SCM 的方法论文献；(3) 平台运力模式变更对服务供给的因果效应缺乏严格的经验证据。本文试图填补这三个空白：以合成控制法为主分析方法，以 TWFE 事件研究为参照基准，在同一准自然实验中比较两种 DID 实现方式的表现，为 Vendor 模式的推广决策提供因果证据。

3 研究的基本思路与方法

3.1 总体思路：同一 DID 逻辑，两种实现方式

本研究的核心识别策略是 DID：

$$DID_t = (\text{Mexico}_t - \text{Mexico}_{pre}) - (\text{Control}_t - \text{Control}_{pre}) \quad (1)$$

DID 的核心挑战在于——谁来当“未受处理城市”？两种方法对此给出了不同回答，但二者都是 DID 方法，共享相同的因果识别逻辑（构造反事实 → 预处理期检验平行趋势 → 处理后估计 DID 效应），区别仅在于反事实的构造方式和推断的统计基础。

3.2 方法一：合成控制法（SCM，主分析方法）

合成控制法（Abadie & Gardeazabal, 2003; Abadie et al., 2010, 2015）通过数据驱动的最优化权重构造反事实。

基本设定。 69 个城市 ($i = 1, \dots, J + 1$)，仅城市 1 (Mexico City) 在 T_0 (2025-05-05) 后接受处理。 Y_{it} 为城市 i 在第 t 周的 TSH。目标是估计处理效应 $\tau_{1t} = Y_{1t} - Y_{1t}^N$ ($t > T_0$)，其中 Y_{1t}^N 是不可观测的反事实结果。

构造合成反事实。 从 donor pool (J 个未处理城市，排除 Puebla 和 Monterrey) 中求解权重向量 $W = (w_2, \dots, w_{J+1})$ ，满足 $w_j \geq 0$ 、 $\sum w_j = 1$ ，使得合成单元在预处理期尽量拟合 Mexico City。预测变量 X 包括四维特征：

1. **规模**：预处理期 TSH、orders、riders 的均值及对数均值
2. **增长动力**：各变量一阶差分的均值与标准差
3. **效率结构**：TSH per order、orders per rider 及其趋势
4. **路径形状**：预处理期中特定时点的 TSH 值

权重通过最小化 $\|X_1 - X_0'W\|_V$ 求解， V 为预测变量重要性对角矩阵。

处理效应。 处理后各期，

$$\hat{\tau}_t = Y_{\text{Mexico},t} - \sum_{j \in \text{donor}} w_j \cdot Y_{j,t} \quad (2)$$

即真实 Mexico City 与合成 Mexico City 的 TSH 差距。预处理期此差距接近零（内置于优化目标），处理后此差距即为各期 DID 估计量。

SCM 在此场景的适配优势。(1) orders/riders 作为预测变量参与权重优化是合法的——它们仅在预处理期使用,不构成“坏控制”;(2) 非负权重约束避免外推——只有与 Mexico City 特征足够相似的城市才能获得正权重;(3) 推断通过 Placebo 置换实现,不依赖大样本渐近理论,更适合单处理单元场景。

3.3 方法二: TWFE 事件研究法 (参照基准)

TWFE 事件研究法用回归实现 DID. 完整流程包含对照组筛选、平行趋势检验和处理效应估计:

对照组筛选 (三层)。(1) 预处理期各候选城市与 Mexico City 的 TSH 一阶差分 Pearson 相关系数 $\geq$ 阈值;(2) 在通过第一层的城市中按 Z-score 标准化 RMSE 距离排序,取 top N ;(3) 对入选城市做预处理期事件研究预检验。

估计。对入选对照组 + Mexico City 的全窗口数据,回归:

$$Y_{it} = \sum_{k \neq -1} \beta_k \cdot (1[\text{event_time} = k] \times 1[i = \text{target}]) + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

城市固定效应 α_i 吸收不随时间变化的水平差异,周固定效应 λ_t 吸收所有城市共有的时间冲击. 参考期 $\text{event_time} = -1$ (处理前最后一周), $\beta_{-1} \equiv 0$. 交互项系数 β_k 即为第 k 期的 DID 估计量。

平行趋势检验。预处理期所有 β_k ($k < -1$) 应联合不显著异于零 (F 检验 + 逐期 t 检验)。

已知局限 (基于已完成分析)。(1) $\log(\text{TSH})$ 规格通过 12 周窗口内平行趋势检验,但扩展窗口有微弱 pre-trend 信号;(2) 加入 orders/riders 作为回归协变量后平行趋势检验不通过——这些变量本身是 outcome variables 而非 confounders,属于“坏控制”;(3) Mexico City 体量远超所有候选城市 (TSH 是第 15 名城市的 20 倍),水平规格下交互项系数被量级差异主导。

3.4 两种方法的对比框架

TWFE 与 SCM 不是“谁更好”的二元问题. 本文的对比围绕四个维度展开:

对比的目标不是宣布获胜者,而是识别: **在什么条件下,两种方法给出相似或不同的结论? 差异来源于何处?** 答案本身构成论文的核心方法论贡献——围绕对照组选择差异、规模处理差异、orders/riders 角色差异三个维度展开分解。

表 1: 两种 DID 实现方式的对比维度

对比维度	TWFE 事件研究法	合成控制法 (SCM)
反事实构造	手动筛选 + 等权或样本均值	数据驱动优化权重
orders/riders 的角色	回归协变量 (有坏控制风险)	预处理预测变量 (合法)
推断基础	聚类稳健标准误 + F/t 检验	置换检验 + RMSPE 比值
对规模差异的处理	依赖 log 变换和固定效应	权重自动选出可比城市

3.5 SCM 的推断策略

In-space Placebo 检验。对 donor pool 中每个城市，假设其在同一时点接受了相同的处理，分别执行 SCM 估计，得到 J 条 Placebo 效应曲线。若 Mexico City 的真实效应在 Placebo 分布中位于尾部，则拒绝“效应为零”的原假设。

Post/pre RMSPE 比值检验。计算处理后的均方根预测误差 (RMSPE_{post}) 与预处理期的 RMSPE_{pre} 之比。如果 Mexico City 的 RMSPE 比值在全部城市中排名最高或显著偏高，说明处理效应的规模不太可能是随机变异。

时间安慰剂检验。将处理时点前移至预处理期的某个时间点，检验在该虚拟处理时点后是否出现伪效应。若没有，则支持真实处理时点的效应识别。

3.6 稳健性检验

针对 SCM 的稳健性：

- 留一法 (Leave-one-out)：逐个从 donor pool 中移除获得正权重的城市，重估效应，检验结果是否对单一城市敏感
- 预测变量敏感性：改变预测变量组合（如仅用 TSH vs 加入 orders/riders），检验权重和效应的稳定性
- 规模子集检验：仅用中等规模城市构成的 donor pool 重新估计

跨方法稳健性：

- SCM 与 TWFE 轨迹叠加：将两种方法的效应估计轨迹放在同一图中比较

- 差异分解：若结果不一致，从对照组选择差异、规模处理差异、orders/riders 角色差异三个来源分解

4 论文的创新性尝试

1. **两种 DID 实现方式的系统对比。**在同一数据集上正面比较回归法（TWFE 事件研究）和加权法（SCM）的识别假设、估计结果和推断结论。解答“在什么条件下两种 DID 方法给出一致结论、差异来自何处”，对应用研究者选择 DID 实现方式具有实操参考价值。已有文献较少在同一数据集上对两种方法做正面比较。
2. **“坏控制变量”角色的方法讨论。**揭示 orders/riders 在 TWFE 中作为协变量（坏控制）和在 SCM 中作为预测变量（合法使用）的角色差异——本文的 TWFE 分析已证实，加入 orders/riders 作为协变量后平行趋势检验不再通过（联合 F 检验 $p < 0.05$ ），而 SCM 将其作为预测变量则不存在此问题。这一分析为存在多维伴随指标的政策评估场景——常见于平台经济数据——提供了通用的方法论示范。
3. **平台运力模式变更的首篇因果证据。**基于准自然实验条件和严格的因果推断框架，为 Vendor 模式的推广决策提供因果证据。据笔者所知，这是首篇使用因果推断方法评估配送平台运力模式变更效应的经验研究。同时，完整的 SCM 分析管道代码（Python）的公开，有助于降低后续同类研究的方法门槛。

5 研究难点与预期成果

5.1 研究难点

1. **预处理拟合与过拟合的权衡。**27 期预处理数据、最多 66 个候选城市。若预测变量维度过高，存在过拟合风险——预处理期拟合极好但处理后不稳定。需通过留一法交叉验证确定合适的预测变量组合和 V 矩阵。如果标准 SCM 无法实现满意的预处理拟合，需考虑增广合成控制法 (Augmented SCM, Ben-Michael et al., 2021) 作为备选方案。
2. **唯一处理单元的推断局限性。**SCM 的推断基于置换分布，当处理单元在 donor pool 中的预处理拟合质量处于中位时，Placebo 检验的鉴别力有限——即若 Mexico City 的预处理拟合差于多个 donor units，其 post/pre RMSPE 比值可能不突出。此时需结合时间安慰剂和规模子集检验等多种方法交叉验证，并谨慎解读 p 值。
3. **预期效应 (anticipation effects)。**若平台在 2025-05-05 之前就预告了或部分测试了 Vendor 模式，预处理期的 TSH 路径可能已受预期影响，导致 SCM 权重估计有偏。但根据数据，预处理期所有城市几乎仅有 FL 模式 (Vendor TSH ≈ 0)，此风险可控。
4. **处理后时期的共同冲击。**2025 年 5 月后的宏观环境变化（节假日、竞争格局、平台整体策略调整）可能同时对 Mexico City 和其他城市产生影响。SCM 依赖“处理是处理单元唯一的特异冲击”假设。若存在其他 Mexico City 特有的冲击，效应估计将与 SCM 假设冲突。此问题无法从统计上完全解决，需在结论中对同期事件进行定性讨论。

5.2 预期成果

1. **核心实证发现。**Vendor 模式对 TSH 的动态处理效应 $\hat{\tau}_t$ 序列及其可信区间（基于 Placebo 推断），效应的时间演变模式，以及稳健性检验结果。预期方向上，若 Vendor 有效补充了运力， $\hat{\tau}_t$ 应为正。
2. **方法论发现。**两种 DID 实现方式（回归 vs 加权）结果差异的来源分解——规模效应、bad controls 效应和预处理拟合质量的相对贡献。结论中明确指出在单处理单元场景下哪种反事实构造方式更可信及其原因。

3. **可复现代码**。完整的 Python 分析管道（数据清洗 → SCM 估计 → 推断 → 稳健性 → 可视化），支持其他城市或类似策略变更的后续研究直接复用。
4. **政策建议**。基于因果证据，对 Vendor 模式是否应推广、如何推广、推广中应注意哪些异质性效应提出针对性建议。

6 研究范围与目前进展情况（章节目录安排）

6.1 研究范围

本研究的范围为：以 2025 年 5 月 5 日 Mexico City 上线 Vendor 模式为准自然实验，利用 69 个城市约 80 周（预处理 27 周、处理后约 52 周）的面板数据，使用合成控制法（SCM）估计 Vendor 模式对 TSH 的因果效应，并以 TWFE 事件研究法作为参照方法进行对比分析。donor pool 排除 Puebla（Vendor 标识存在但 TSH 为零）和 Monterrey（2025 年 11 月接受处理），共 66 个候选城市。主要结果变量为 $\log(\text{TSH})$ 口径下的逐期处理效应和 Placebo 推断结果。

6.2 建议章节目录安排

第一章绪论。研究背景与问题、核心发现概述、理论意义与实用价值、论文结构。

第二章文献综述。DID 与事件研究法的演进、合成控制法的理论与应用、SCM 与 TWFE 的对比文献、平台运力模式的运营管理研究、研究空白与本文定位。

第三章制度背景与数据。平台运力模式（FL/Vendor/SP）的制度描述、Vendor 上线政策的实施细节、数据来源与样本选择、变量的描述性统计与趋势分析。

第四章研究方法。DID 的基本识别框架、合成控制法的识别假设与估计流程（预测变量体系、权重优化、效应估计）、TWFE 事件研究法的设定（对照组筛选、回归设定、平行趋势检验）、两种方法的对比维度和差异分解框架、SCM 的推断策略（Placebo、RMSPE 比值、时间安慰剂）与稳健性检验设计。

第五章实证结果。SCM 主估计结果（合成权重分布、合成路径拟合图、逐期处理效应 $\hat{\tau}_t$ ）、Placebo 推断结果（In-space placebo 分布图、post/pre RMSPE 比值排名）、TWFE 事件研究的四种规格结果、SCM 与 TWFE 的轨迹叠加对比、差异来源分解、稳健性检验结果。

第六章结论与建议。核心发现总结、方法论启示（两种 DID 实现方式的选择依据）、对 Vendor 模式推广的政策建议、研究局限与未来方向（包括数据窗口扩展、更多处理城市的验证、Augmented SCM 的适用性评估等）。

6.3 目前进展（已完成工作）

数据准备与变量构造

完成 69 个城市、79 周原始数据的清洗与聚合. 预处理期 (< 2025 年 5 月 5 日) 共 27 周可用, 处理后约 52 周. 在预处理期内, 所有城市仅以 FL 模式运营 (Vendor TSH ≈ 0), 保证了处理前数据的纯净性. 排除 Puebla (Vendor 标识存在但 TSH 为零) 和 Monterrey (2025 年 11 月接受处理) 后, donor pool 包含 66 个候选城市.

对照组筛选与平行趋势检验

对 Mexico City 的 66 个候选城市执行三层筛选, 最终选定 8 个城市作为对照组. 平行趋势检验的完整结果汇总于表2. 关键发现: $\log(\text{TSH})$ 规格 (M3) 通过平行趋势检验——联合 F 统计量为 0.848 ($p = 0.58$), 所有 11 个预处理交互项系数均不显著异于零; 加入 orders 和 riders 作为协变量的 M4 规格不通过 ($p = 0.0001$), 证实了这些变量作为“坏控制变量”对因果识别的干扰.

表 2: 预处理期平行趋势检验：四种规格联合 F 检验

规格	联合 F	p 值	显著项 (/11)	通过
M1: TSH 水平	2.361	0.0196	2	否
M2: TSH 水平 + 协变量	3.102	0.0032	3	否
M3: $\log(\text{TSH})$	0.848	0.5797	0	是
M4: $\log(\text{TSH})$ + 协变量	2.847	0.0001	4	否

图1展示了 M3 规格 ($\log \text{TSH}$, 主设定) 下 12 周预处理窗口的事件研究图. 所有交互项系数的 95% 置信区间覆盖零线, 预处理期内无任何干扰因素被误判为处理效应.

全窗口事件研究（4 种规格）

对全部四种规格估计了 -25 至 $+52$ 周的事件研究系数. 图2给出了四种规格的完整轨迹. 主要发现如下：

- **M1 (TSH 水平):** 所有系数显著为负——Mexico City 体量远超对照城市 (TSH 为第 15 名城市的 20 倍), 水平模型被绝对规模差异主导, 无法分离处理效应与规模效应

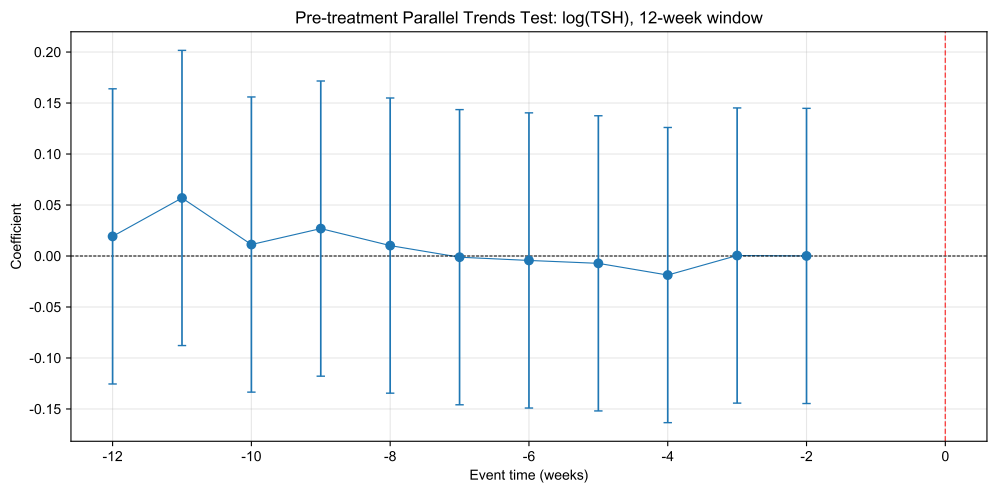


图 1: M3 (log TSH) 预处理期事件研究：12 周窗口平行趋势检验

- **M2 (TSH 水平 + 协变量)**: 加入 orders/riders 后系数范围收窄，但水平模型的结构性问题仍然存在
- **M3 (log TSH, 主设定)**: 预处理期系数围绕零线波动且均不显著，处理后 49/52 期系数为正——方向符合 Vendor 提升 TSH 的预期. 扩展窗口（25 周预处理）中有 3/25 期系数微弱异于零，需在稳健性分析中关注
- **M4 (log TSH+ 协变量)**: 加入 orders/riders 后预处理拟合恶化，平行趋势检验不通过——验证了坏控制变量问题

对照组质量评估

图3展示了 Mexico City 与筛选出的 8 个对照组城市在 TSH 时序上的对比. 绿色虚线为对照组均值线，蓝色细线为各对照组城市，红色粗线为目标城市. 对照组均值线与目标城市在预处理期的走势基本一致，差分相关性筛选和距离排序的策略在此数据上取得了可接受的匹配效果. 但需注意，手动筛选的对照组等权平均无法保证最优预处理拟合——这正是 SCM 引入数据驱动权重的动机.

已完成工作小结

三个分析模块（数据 Pipeline、TWFE 事件研究全流程、可视化）已完整实现并交叉验证. SCM 理论框架设计和预测变量体系规划已完成，进入编码实现阶段.

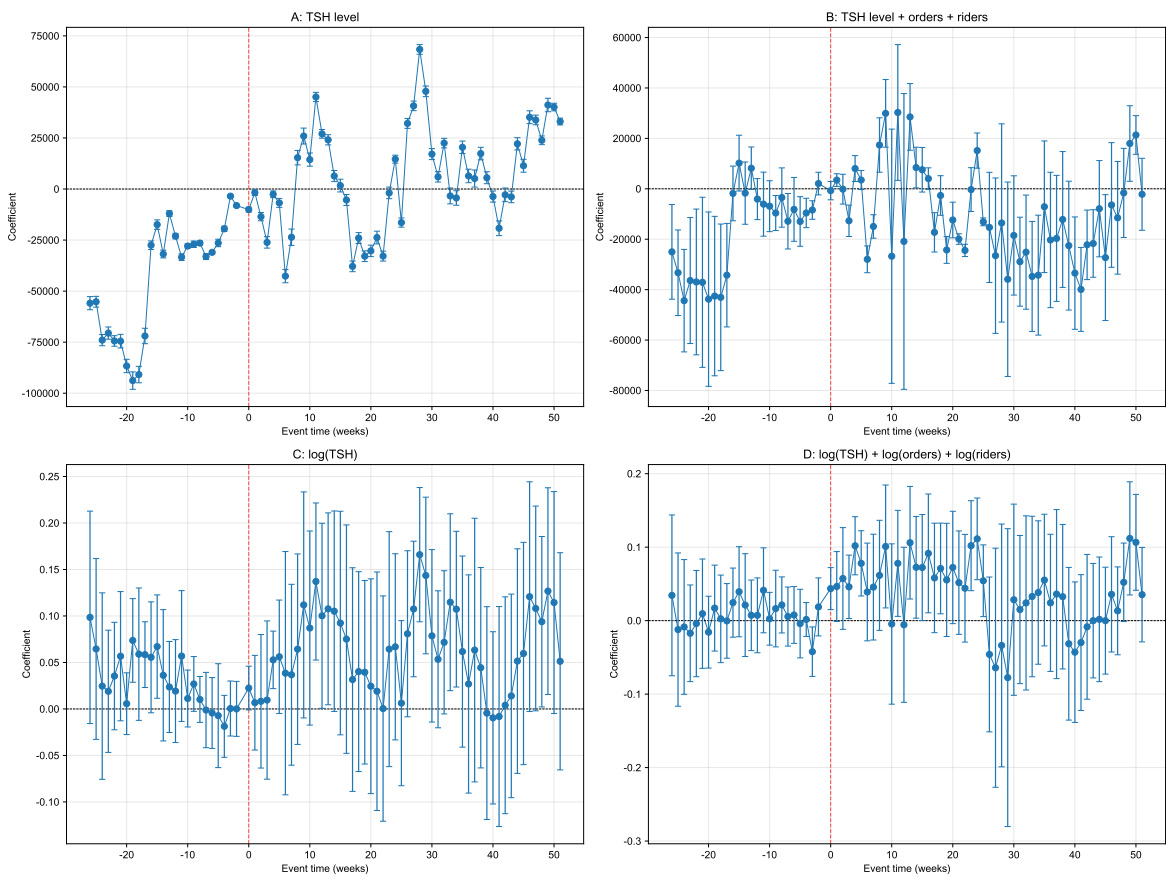


图 2: 全窗口事件研究：四种规格的逐期 DID 估计 ($\hat{\beta}_t \pm 1.96 \text{ SE}$)

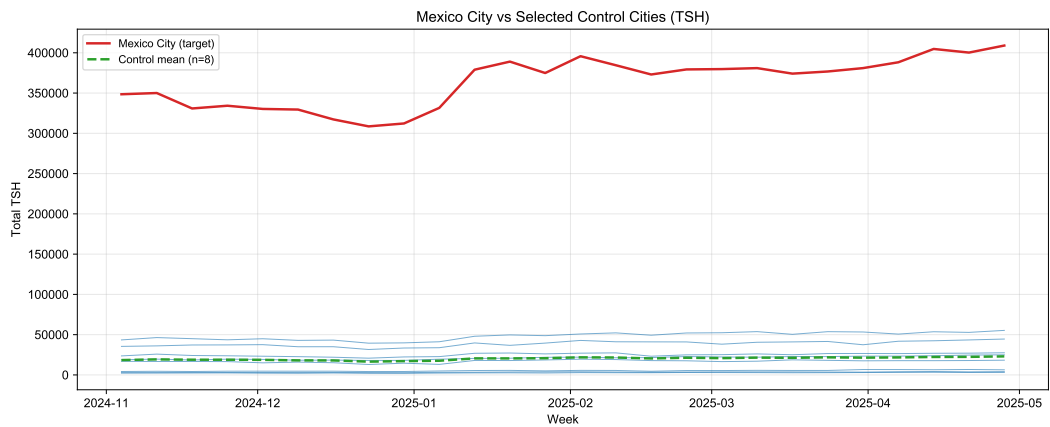


图 3: Mexico City 与选中对照组的 TSH 时序对比

7 论文写作进度时间安排

总时长约 10 个月（2026 年 3 月至 12 月）。其中初步分析阶段（3–4 月）已全部完成，开题阶段（5 月）正在进行。SCM 实现（6–7 月）和实证分析（7–8 月）为后续核心工作量密集阶段。若标准 SCM 无法在预处理期实现满意拟合，第 3 阶段将转用 Augmented SCM，后续进度不受影响。

表 3: 论文写作进度安排

阶段	时间	任务
1. 初步分析	2026.03–2026.04	数据清洗与聚合 Pipeline 构建、TWFE 事件研究法（4 规格）实现、 对照组三层筛选、预处理期平行趋势检验、全窗口事件研究、 可视化模块开发、三个分析 Notebook 编写（ 已完成 ）
2. 开题	2026.05–2026.06	文献梳理与研究空白确认、SCM 理论框架设计、 预测变量体系规划、开题报告撰写与答辩
3. SCM 实现	2026.06–2026.07	SCM 估计模块编码（预测变量构造、 V 矩阵优化、权重求解）、 Placebo 推断模块、RMSPE 比值检验模块、 若标准 SCM 拟合不佳则并行实现 Augmented SCM
4. 实证分析	2026.07–2026.08	SCM 主估计（合成权重分布、合成路径拟合、逐期 $\hat{\tau}_t$ ）、 Placebo 推断（全样本置换、分布图）、 稳健性检验（留一法、变量敏感性、规模子集）
5. TWFE 对比	2026.08–2026.09	SCM 与 TWFE 四种规格轨迹叠加对比、差异来源三维分解、 形成方法讨论的实证基础
6. 初稿撰写	2026.09–2026.10	完成论文六章初稿（含全部图表、公式、参考文献）、 提交导师审阅
7. 修改完善	2026.10–2026.11	根据导师意见修改正文与实证分析、补充必要的稳健性检验、 回复评审（若有）意见
8. 定稿提交	2026.11–2026.12	格式校对与排版、参考文献终核、 打印装订、提交终稿与答辩准备

8 查阅主要文献

- [1] Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. *American Economic Review*, 93(1), 113–132.
- [2] Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California’s tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.
- [3] Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the synthetic control method. *American Journal of Political Science*, 59(2), 495–510.
- [4] Abadie, A. (2021). Using synthetic controls: Feasibility, data requirements, and methodological aspects. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 391–425.
- [5] Allon, G., Bassamboo, A., & Cil, E. B. (2012). Large-scale service marketplaces: The role of the moderating firm. *Management Science*, 58(10), 1854–1872.
- [6] Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., & Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, 111(12), 4088–4118.
- [7] Ashenfelter, O., & Card, D. (1985). Using the longitudinal structure of earnings to estimate the effect of training programs. *Review of Economics and Statistics*, 67(4), 648–660.
- [8] Athey, S., & Imbens, G. W. (2017). The state of applied econometrics: Causality and policy evaluation. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 3–32.
- [9] Ben-Michael, E., Feller, A., & Rothstein, J. (2021). The augmented synthetic control method. *Journal of the American Statistical Association*, 116(536), 1789–1803.
- [10] Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting event study designs: Robust and efficient estimation. *Review of Economic Studies*, 91(3), 1467–1502.
- [11] Bouttell, J., Craig, P., Lewsey, J., Robinson, M., & Popham, F. (2022). Synthetic control methodology as a tool for evaluating population-level health interventions. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 76(7), 653–658.

- [12] Callaway, B., & Sant’Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- [13] Dube, A., & Zipperer, B. (2015). Pooling multiple case studies using synthetic controls: An application to minimum wage policies. IZA Discussion Paper No. 8944.
- [14] Ferman, B., & Pinto, C. (2021). Synthetic controls with imperfect pretreatment fit. *Quantitative Economics*, 12(4), 1197–1221.
- [15] Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277.
- [16] Gurvich, I., Lariviere, M., & Moreno, A. (2014). Operations in the on-demand economy: Staffing service platforms. Working paper, Northwestern University.
- [17] Jacobson, L. S., LaLonde, R. J., & Sullivan, D. G. (1993). Earnings losses of displaced workers. *American Economic Review*, 83(4), 685–709.
- [18] O’Neill, S., Kreif, N., Grieve, R., Sutton, M., & Sekhon, J. S. (2016). Estimating causal effects: Considering three alternatives to difference-in-differences estimation. *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 16, 1–21.
- [19] Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5), 2555–2591.
- [20] Rubin, D. B., Donohue, J. J., & Baker, A. C. (2021). Synthetic controls and weighted event studies with staggered adoption: Estimating the effects of state-level policy changes on corporate behavior. *Journal of Law and Economics*, 64(3), 485–527.
- [21] Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.
- [22] Taylor, T. A. (2018). On-demand service platforms. *Manufacturing & Service Operations Management*, 20(4), 704–720.

- [23] Xu, Y. (2017). Generalized synthetic control method: Causal inference with interactive fixed effects models. *Political Analysis*, 25(1), 57–76.